タイトル

病棟共有空間における空間的文脈とスタッフの判断知識を統合した危険度評価・見守り優先順位付け

英語タイトル案：
Context-Integrated Risk Evaluation and Monitoring Prioritization Incorporating Staff-specific Judgment Knowledge in Shared Hospital Spaces

投稿先

第一候補：IEEE Access
上振れ候補：IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics

論文の位置づけ

本研究は、病棟共有空間における複数患者の見守りを対象とする。患者本人の属性・行動からなる**患者文脈**に加え、周囲物体・施設構造・スタッフの位置や見守り状況からなる**空間的文脈**を統合し、患者ごとの時系列危険度と見守り優先順位を算出する。

また、危険度評価で何をどの程度重視するか、条件の組み合わせをどう評価するかという**スタッフごとの判断知識**を、AHP重みとFuzzyルールとしてモデルへ反映する。

評価では、空間的文脈の有無による出力差（RQ1）と、スタッフごとの判断知識による出力差（RQ2）を分析する。通知生成は、危険度評価結果の利用例として扱う。

Research Questions

- **RQ1：** 空間的文脈を考慮することで、患者の時系列危険度と見守り優先順位はどのように変化するか。
- **RQ2：** スタッフごとの判断知識を反映することで、同一入力に対する時系列危険度と見守り優先順位はどのように変化するか。

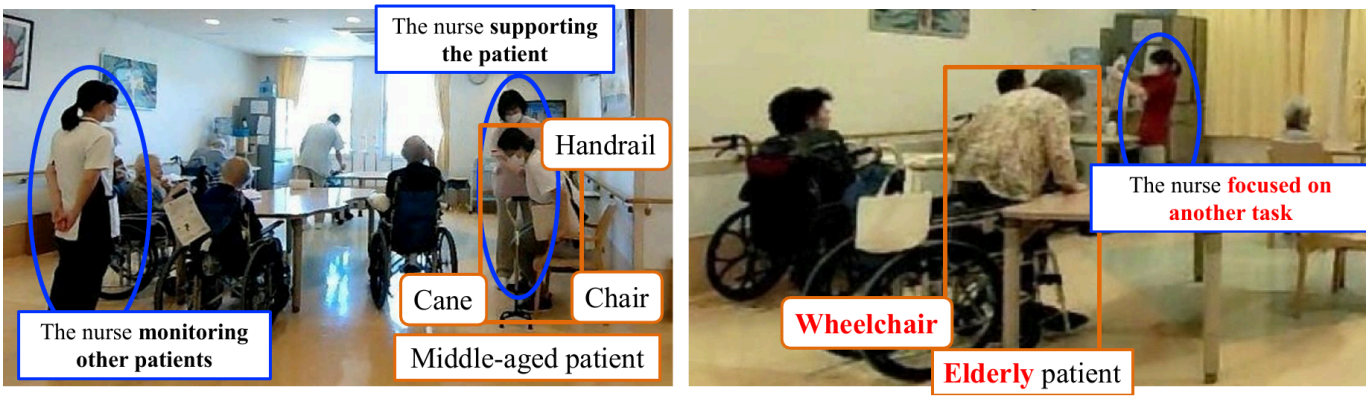
1. Introduction

患者見守り支援は、転倒・離床・姿勢・活動の検知を中心に広く研究されてきた。ベッド周辺など局所的な環境を対象としたリスク評価に加え、電子カルテ・バイタル等を用いて病棟全体の患者状態を継続的に評価する方法も提案されている \cite{Mubashir2013SurveyFalls,Gutierrez2021VisionFallReview,Isomoto2018FallRisk,Rothman2013ContinuousCondition,Escobar2020Deterioration}。詳細はSection 2で述べる。

本研究では、こうした見守り支援を食堂・デイルームといった**病棟共有空間における複数患者の見守り**へ適用する。この環境には、危険度と見守り優先順位を評価するうえで重要な2つの特徴がある。

第一に、見守り優先順位は患者本人の状態・行動だけでなく、患者を取り巻く状況に依存する。Figure 1に示すように、同じ立ち上がり動作でも、スタッフが患者を直接介助している場合と、近くのスタッフが別業務に従事している場合では、見守り優先順位が異なり得る。本研究では、周囲物体、施設構造、スタッフと各患者の距離・方向、見守り状況など、患者本人以外の空間的状況を**spatial context（空間的文脈）**と定義する。また、患者の属性や動作といった状況を、空間的文脈と対比して患者文脈と定義する。

比較的安全なケース　　危ないケース



Standing up with direct support
→ Lower risk / lower notification priority

Standing up without nearby support
→ Higher risk / higher notification priority

Figure 1. 病棟共有空間における見守り優先順位の例。同じ立ち上がり動作でも、周囲物体・施設構造・スタッフの見守り状況によって優先順位が変化し得る。また、スタッフが直接介助している比較的安全な状況でも、患者の立ち上がり自体を重視し危険と評価するスタッフと、見守るスタッフの有無を重視して比較的安全と評価するスタッフでは評価が異なり得る。
Draft note: source slide p.2. Final figureでは “notification priority” を “monitoring priority” に変更し、左側の状況に「患者文脈を重視するスタッフ：立ち上がりを重視して優先度を維持」「空間的文脈を重視するスタッフ：スタッフが直接介助していれば優先度を下げる」という対比を追加する。

第二に、病棟共有空間では複数のスタッフが見守りに関与し、同じ状況でも危険度の判断基準が異なり得る。Figure 1左側の状況でも、患者の立ち上がり自体を重視して一定の優先度を保つスタッフと、スタッフが直接介助しているため優先度を下げるスタッフが考えられる。本研究では、このような特徴量の重み付けや条件の組み合わせに関する考え方を**スタッフの判断知識**と呼ぶ。

空間的文脈を用いたリスク評価と、専門家の判断をモデルへ反映する研究はそれぞれ存在する\cite{Koshmak2014ContextFallRisk,Boulet2020ExpertWeights,TenBroeke2021BAIT}。一方、病棟共有空間において、**空間的文脈とスタッフごとの判断知識を同時に扱い、複数患者の時系列危険度と見守り優先順位を評価する研究は、確認した範囲で限定的である**。空間的文脈を導入すると扱う特徴量が増え、患者行動と周囲状況の間には条件依存的な相互作用も生じ得る。そのため、すべての特徴量の組み合わせについてスタッフの判断を直接取得することは現実的ではない。

そこで本研究では、患者文脈と空間的文脈を階層的に統合し、スタッフごとの判断知識をモデルパラメータとして反映する危険度評価フレームワークを構築する。評価では、空間的文脈の有無とスタッフごとの判断知識が、時系列危険度と見守り優先順位へ与える影響を検証する。

本研究の主な貢献は以下の2点である。

1. **Context-integrated risk evaluation:** 患者属性・行動、周囲物体・施設構造、スタッフとの相対関係を階層的に統合し、時系列危険度と見守り優先順位を算出するフレームワークを構築した。
2. **Staff-specific parameterization and evaluation:** スタッフの一対比較と状況判断をAHP重みとFuzzyルールへ変換し、同一入力に対するスタッフ別モデルの出力差を時系列危険度と見守り優先順位から分析する。

2. Related Work

2.1 Patient Monitoring and Context-aware Risk Assessment

病院・高齢者ケア環境では、ウェアラブルセンサ、環境センサ、RGB・赤外・深度カメラ等を用いた転倒検知、活動認識、離床検知が広く検討されてきた \cite{Mubashir2013SurveyFalls,Igual2013FallDetectionChallenges,Gutierrez2021VisionFallReview}。病院内でも、ベッド離脱や転倒につながり得る動作を検知してスタッフへ通知するシステムが実装されている \cite{Balaguera2017MedicalIoT,Jones2020VideoMonitoring}。

患者周囲の情報を扱う研究もある。ベッド・床等の施設構造を患者監視に利用する方法 \cite{Inoue2018BedDetection,Komagata2019BedMonitoring} や、ベッド周辺の患者位置を転倒リスクへ対応づける方法 \cite{Isomoto2018FallRisk} が提案されている。また、Ambient Assisted Livingでは、本人情報と環境センサを統合して文脈依存の危険を推定する研究が行われている \cite{SaldanaJimenez2009ContextRisk,Koshmak2014ContextFallRisk}。

これらは、患者本人の情報だけでなく周囲環境を危険度評価へ取り込む先行研究として位置づけられる。

2.2 Risk Prioritization and Expert-informed Decision Models

病院では、電子カルテ、バイタル、検査値等から患者状態を連続的にスコア化し、高リスク患者の確認や介入を支援する研究が行われている \cite{Rothman2013ContinuousCondition,OBrien2020OptimizedEWS,Escobar2020Deterioration}。本研究では、生理的悪化ではなく、共有空間内の患者行動と空間的文脈に基づく短時間の見守り優先順位を扱う。

専門家の判断を意思決定モデルへ反映する方法として、医師が各臨床因子へ与える重要度を数値化する方法 \cite{Boulet2020ExpertWeights} や、仮想症例への選択から因子重みと条件間相互作用を推定する方法 \cite{TenBroeke2021BAIT} が提案されている。AHPとFuzzy推論も、多基準意思決定や医療リスク評価に用いられている \cite{Saaty1990AHP,Zadeh1965FuzzySets,Mamdani1975LinguisticControl,Uzoka2011FuzzyAHPClinical,Chang2022FuzzyAHPRisk}。

本研究では、スタッフごとの回答をAHP重みとFuzzyルールへ変換し、危険度評価モデルのパラメータとして用いる。

2.3 Position of This Study

既存研究では、空間的位置を用いた転倒リスク、context-aware risk assessment、患者の連続リスクと優先化、専門家判断のパラメータ化がそれぞれ検討されている。一方、病棟共有空間において、患者文脈・空間的文脈・スタッフごとの判断知識を同一モデルで扱い、複数患者の時系列危険度と見守り優先順位を評価する研究は、確認した範囲で限定的である。

両者を同時に扱うには、二つの課題がある。第一に、空間的文脈を加えることで、患者行動、周囲物体、施設構造、スタッフの位置・見守り状況など、多数かつ異質な特徴量を扱う必要がある。第二に、これらの特徴量は独立に危険度へ寄与するとは限らず、組み合わせによって影響が変化し得る。例えば、患者の立ち上がりと手すりから離れている状態が同時に生じた場合、その危険性は各要因を個別に評価した結果の単純な加算では表現できない場合がある。すべての特徴量の組み合わせについてスタッフの判断を直接取得することは、組み合わせ数の増加により現実的ではない。

本研究では、この課題に対し、特徴量を階層化し、同一カテゴリ内の相対的重要度をAHP、異なるリスク因子間の条件依存関係をFuzzy推論で表現する。これにより、多様な特徴量とその相互作用を扱いつつ、スタッフから取得した判断知識を危険度評価へ反映する。本研究は、この統合方法と、それによって生じる時系列危険度および見守り優先順位の変化を評価する。

3. Proposed Method

3.1 Overview

提案手法は、患者文脈と空間的文脈から患者ごとの危険度を算出し、複数患者間の見守り優先順位を決定する。

スタッフの判断知識は、以下の2種類のパラメータとして反映する。

- 同一カテゴリ内の特徴量の重要度：AHP重み。
- 複数のリスク因子の組み合わせと危険度の関係：Fuzzyルール。

すべての特徴量を一つの層で扱うと、一対比較や条件の組み合わせ数が増加する。そこで、性質の近い特徴量を階層的にまとめ、同一カテゴリ内ではAHPにより相対的重要度を表現し、上位層ではFuzzy推論により異なるリスク因子間の条件依存関係を表現する。この構造により、スタッフへすべての特徴量の組み合わせを直接質問することなく、判断知識をモデルへ反映する。

Figure 2は、同一状況でも、患者文脈と空間的文脈のどちらを重視するかによって危険度評価が変わる概念例を示す。

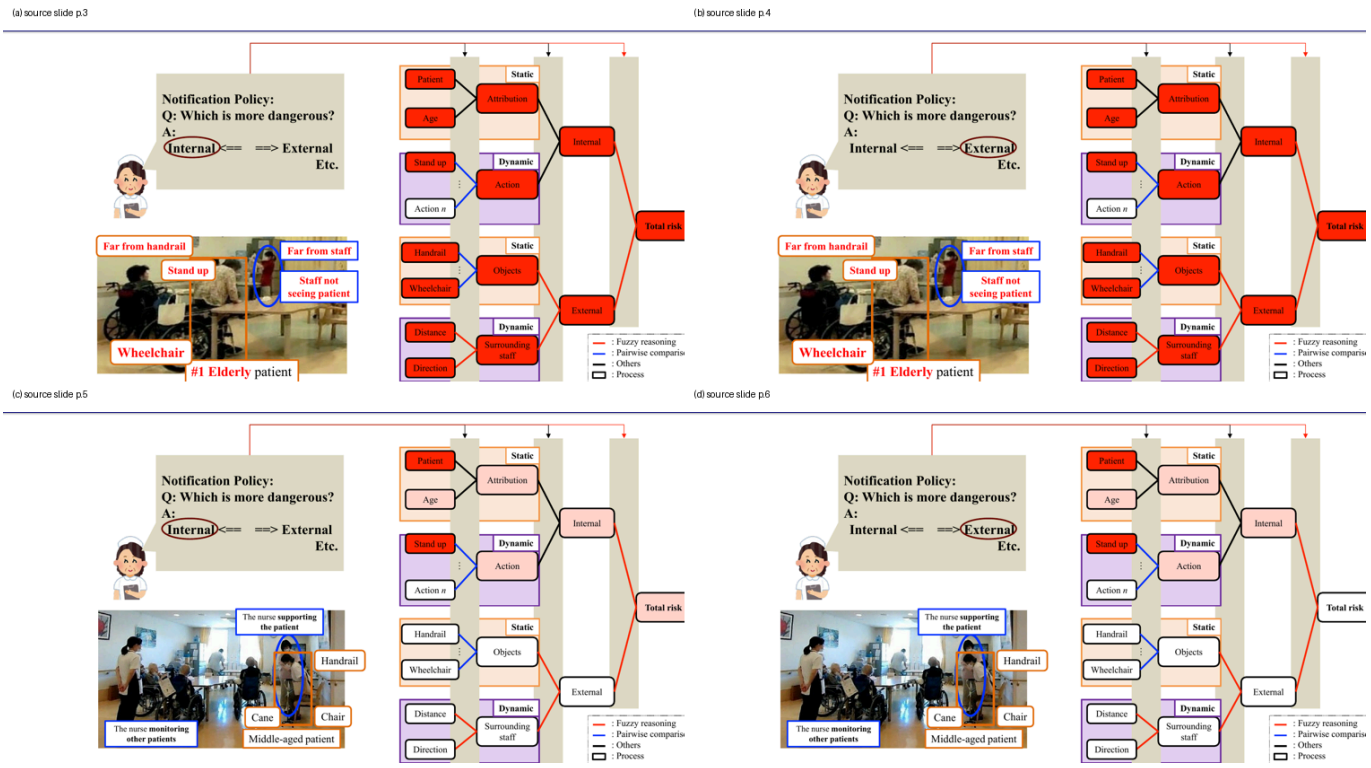


Figure 2. 空間的文脈とスタッフの判断知識に応じた危険度評価の概念例。
Draft note: source slides pp.3-6. Final figureでは4枚をそのまま並べず、空間的文脈の2条件×スタッフの判断知識の2条件からなる2×2の模式図として再作図する。

Figure 3に提案システムの全体構成を示す。患者属性・行動、周囲物体・施設構造、スタッフの位置・見守り状況から特徴量を取得し、階層的に危険度へ統合する。スタッフごとのAHP重みとFuzzyルールは危険度評価部へ入力する。

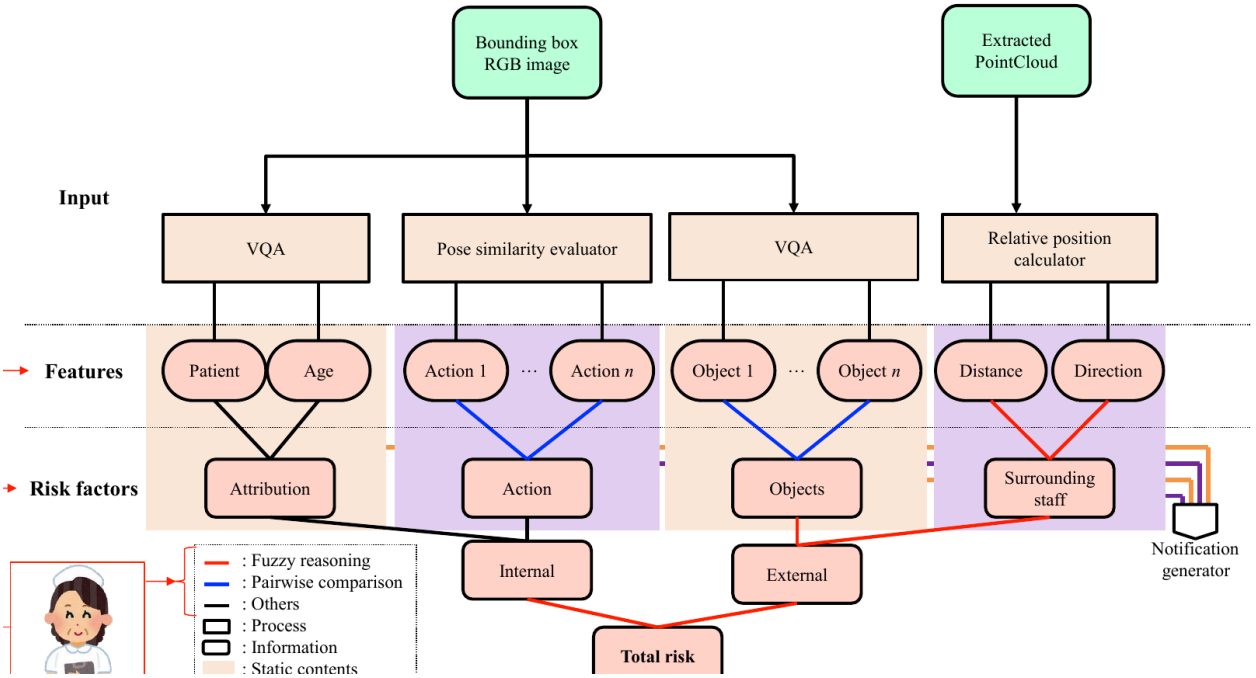


Figure 3. 提案システムの全体構成。
Draft note: source slide p.7. Final figureではスタッフ入力を "Questionnaire → AHP weights / Fuzzy rules" と明示し、Notification generatorは補助出力として小さくする。

3.2 Feature Selection and Classification

3.2.1 Feature selection

特徴量候補は、対象病院の病棟デイルームで熟練看護師2名に実施した約30分の聞き取りを基に整理した。見守り時に着目する情報、危険と判断する状況、複数患者の優先順位を中心に質問し、特徴量選定に用いた。

3.2.2 Feature classification

危険度評価に用いる特徴量を、内外・動静の2軸で4群に分類する。

分類	内容	例
内的・静的要因	患者本人の属性	年齢層、重症度など
内的・動的要因	患者本人の行動	立ち上がり、姿勢崩れ、顔を触る等
外的・静的要因	周囲物体・施設構造	車椅子、点滴棒、手すりとの距離等
外的・動的要因	スタッフの位置・見守り状況	スタッフとの距離、相対方向、視野等

患者文脈は内的要因、空間的文脈は外的要因としてモデルへ入力する。

3.2.3 Feature extraction

- 内的・静的要因：人物画像や事前情報から患者属性を取得する。
- 内的・動的要因：姿勢推定結果から危険動作との類似度を算出する。
- 外的・静的要因：周囲物体の有無や施設構造との距離を算出する。
- 外的・動的要因：スタッフとの相対距離・方向等を算出する。

実装では、RGB画像、点群、位置情報、姿勢推定、VQA、施設地図等を組み合わせて特徴量を取得する。

3.3 Questionnaire-based Parameterization

3.3.1 Questionnaire design

スタッフごとの判断知識を反映するため、以下の回答を取得する。

- 同一カテゴリ内の特徴量間の重要度比較。
- 患者文脈と空間的文脈の重視度。
- 複数状況に対する危険度または見守り優先順位の判断。

一対比較回答からAHP重みを算出し、状況判断からFuzzyルールとメンバーシップ関数を設定する。

3.3.2 AHP-based weighting

同一カテゴリ内の特徴量に対する一対比較行列を

$$A = [a_{ij}], \quad a_{ji} = \frac{1}{a_{ij}}, \quad a_{ii} = 1$$

とする。最大固有値を$\lambda_{\max}$、対応する固有ベクトルを$\mathbf{w}$とすると、

$$A\mathbf{w} = \lambda_{\max}\mathbf{w}$$

を満たす。正規化した$\mathbf{w}$を特徴量重みとして用いる \cite{Saaty1990AHP}。

回答の整合性はConsistency Index（CI）またはConsistency Ratio（CR）で確認する。

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1}$$

3.4 Hierarchical Risk Evaluation

患者iの時刻kにおける総合危険度を$R_i(k)$とする。

まず、内的・静的、内的・動的、外的・静的、外的・動的の各リスクを算出する。

$$R_i^{IS}(k) = f_{IS}(\mathbf{x}_i^{IS}(k))$$

$$R_i^{ID}(k) = \sum_j w_j^{ID} x_{ij}^{ID}(k)$$

$$R_i^{ES}(k) = \sum_j w_j^{ES} x_{ij}^{ES}(k)$$

$$R_i^{ED}(k) = F_{ED}(\mathbf{x}_i^{ED}(k))$$

IS、ID、ES、EDは、それぞれ内的・静的、内的・動的、外的・静的、外的・動的要因を表す。

内的リスクと外的リスクを以下のように統合する。

$$R_i^I(k) = \alpha R_i^{IS}(k) + (1-\alpha) R_i^{ID}(k)$$

$$R_i^E(k) = F_E(R_i^{ES}(k), R_i^{ED}(k))$$

最終的な危険度は、

$$R_i(k) = F_T(R_i^I(k), R_i^E(k))$$

とする。

F_{ED}、F_E、F_TにはFuzzy推論を用い、異なるリスク因子間の条件依存関係を表現する \cite{Zadeh1965FuzzySets,Mamdani1975LinguisticControl}。

スタッフごとにAHP重み、α、Fuzzyルール等を設定し、同一入力に対するスタッフ別の時系列危険度を生成する。

3.5 Prioritization and Traceability

各時刻で$R_i(k)$を患者間で比較し、見守り優先順位を決定する。

また、階層構造内の特徴量と中間危険度を保持し、危険度変化に寄与した要因を参照できるようにする。必要に応じて、順位変化や危険度上昇をトリガとして通知を生成し、主要因を通知理由として付加する。

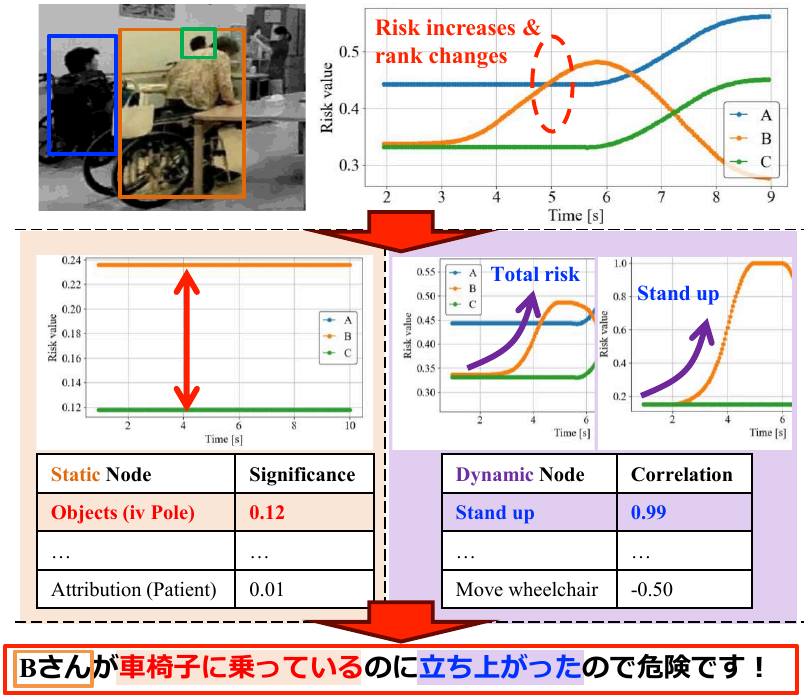


Figure 4. 危険度変化と内部要因から通知理由を生成する補助例。
Draft note: source slide p.21. Main contributionではなく、Method末尾またはSupplementaryの例として扱う。

4. Evaluation

4.1 Evaluation Design

評価はRQ1とRQ2に沿って構成する。RQ1では、シミュレーションにより空間的文脈の有無だけを変化させ、その影響を確認する。RQ2では、統制したシミュレーションと病棟共有空間で取得した実データの両方を用い、スタッフごとの判断知識による出力差を確認する。

- **RQ1:** 空間的文脈の有無による時系列危険度と見守り優先順位の変化。
- **RQ2:** スタッフごとの判断知識による時系列危険度と見守り優先順位の変化。

RQ2の実データ評価では、判断知識が対照的な2名の比較に加え、全回答者（n=10）の判断指標とモデル出力の関係を分析する。

4.2 Simulation-based Evaluation of Spatial Context (RQ1)

4.2.1 Method

患者本人の行動条件を揃え、スタッフの位置・見守り状況、周囲物体、施設構造等の空間的文脈を変化させたシナリオを用いる。Figure 5に立ち上がり動作を用いた代表シナリオを示す。

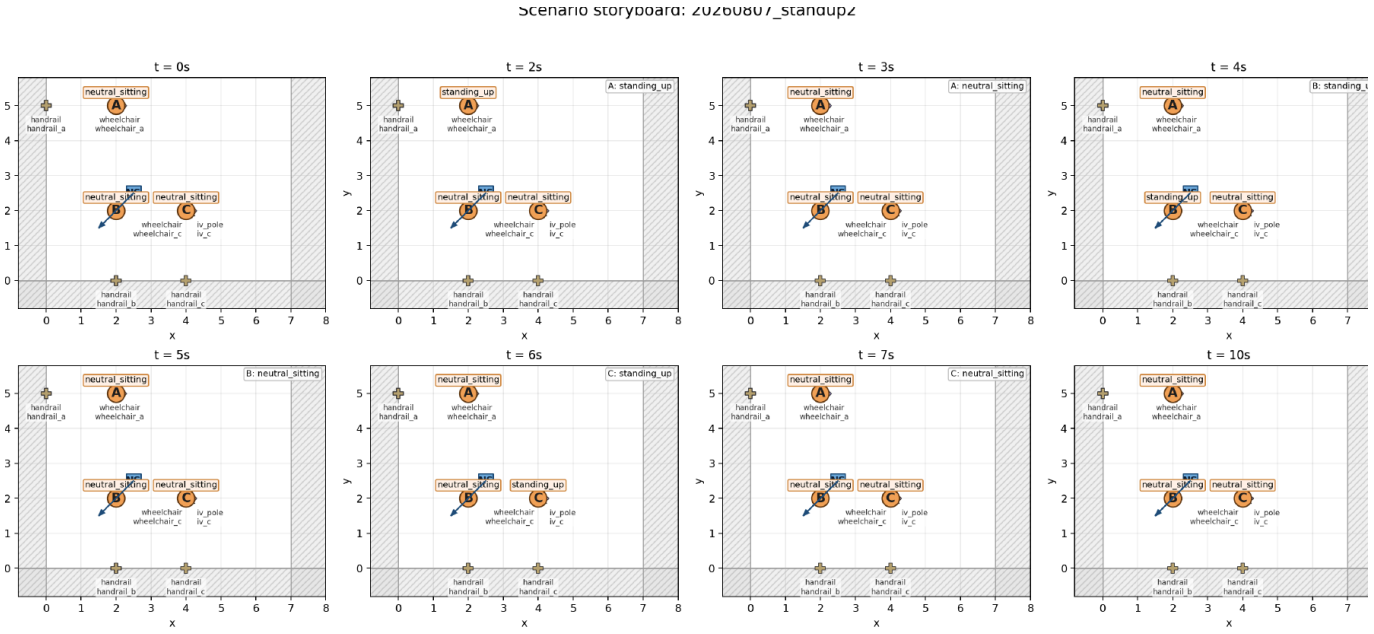


Figure 5. RQ1で用いる立ち上がりシナリオ。
Draft note: source slide p.8. Final figureでは代表4時刻程度に削減し、患者・スタッフ・周囲物体・施設構造の変化を読みやすくする。

比較条件は以下とする。

- **Patient context only:** 患者文脈のみ。
- **Spatial context included:** 患者文脈＋空間的文脈。

本評価では、空間的文脈の影響を分離するため、スタッフの判断知識をP4の回答に基づく一つの設定に固定する。使用するAHP重みとFuzzyルールは、最終稿ではTable Xに示す。

4.2.2 Results

Figure 6に、両条件における時系列危険度の比較例を示す。

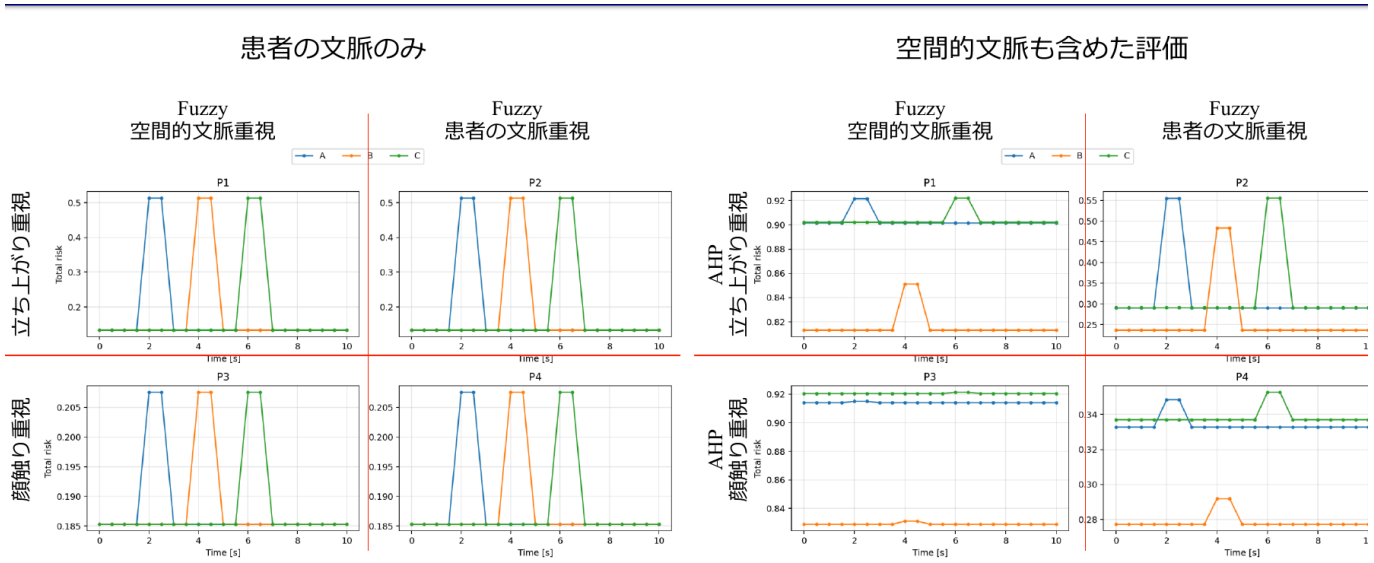


Figure 6. 空間的文脈の有無による時系列危険度の比較。
Draft note: source slide p.9. Final figureではP4のみを用い、同一条件に対する「Patient context only」と「Spatial context included」を直接比較できる形式へ再設計する。

患者文脈のみを用いた条件では、空間的文脈の違いが出力に反映されず、各患者の立ち上がりに対して同様の危険度変化が生じた。一方、空間的文脈を含む提案手法では、「スタッフによる見守りあり・車椅子あり・点滴なし」、「見守りなし・車椅子あり・点滴なし」、「見守りなし・車椅子あり・点滴あり」の順に危険度が高くなった。

この結果から、空間的文脈を加えることで、患者文脈のみでは区別できない周囲状況の違いが時系列危険度へ反映されることを確認した。

4.3 Evaluation of Staff-specific Judgment Knowledge (RQ2)

4.3.1 Simulation-based Evaluation

Method

統制したシミュレーションシナリオに複数のスタッフ別モデルを適用し、スタッフごとの判断知識が見守り優先順位へ与える影響を確認する。判断傾向の異なるモデルを比較し、患者文脈と空間的文脈の重視度、および周囲物体とスタッフの見守り状況の重視度が、出力へどのように反映されるかを評価する。

Scenario 1: 4名の患者を2×2に配置し、スタッフを正面から4名を見渡せる位置に配置する。奥側の2名は手前側の2名よりスタッフから遠いため、スタッフとの距離に関する空間的文脈が異なる。ここで左側の2名に立ち上がり動作を与え、患者文脈と空間的文脈のどちらを重視するかが異なるスタッフ別モデル間で、見守り優先順位を比較する。

Draft note: Scenario 1の図を追加する。患者A–Dの配置、スタッフ位置、立ち上がる患者を図中で固定して示す。

Scenario 2: 4名の患者を2×2に配置し、スタッフを中央付近に配置する。スタッフからはC、Dを見守れる一方、A、Bは見守られにくい状況とする。また、左側の2名は車椅子に座り、点滴ポールの近くにいる条件とする。スタッフの見守り状況と周囲物体のどちらを重視するかが異なるスタッフ別モデル間で、見守り優先順位を比較する。

Draft note: Scenario 2の図を追加する。患者A–D、スタッフの視野、車椅子、点滴ポールの配置を明示する。

Results

Scenario 1では、空間的文脈を重視するスタッフ別モデルでスタッフから遠い患者の見守り優先順位が高くなった。一方、患者文脈を重視するスタッフ別モデルでは、立ち上がり動作の影響がより強く反映された。

Draft note: Scenario 1の時系列危険度または順位推移を示す図を追加する。本文では、比較対象となる患者をA–Dで明示する。

Scenario 2では、スタッフの見守り状況を周囲物体より重視するスタッフ別モデルで、見守られにくい患者の見守り優先順位が高くなった。一方、周囲物体を重視するスタッフ別モデルでは、車椅子に座り点滴ポールの近くにいる患者の見守り優先順位が高くなった。

Draft note: Scenario 2の時系列危険度または順位推移を示す図を追加する。

4.3.2 Real-world Data Evaluation

Method

病棟共有空間で取得した同一の実データにスタッフ別モデルを適用し、判断知識が対照的な2名の出力を比較する。また、全回答者（n=10）について、アンケートから得た判断指標と危険度出力の関係を分析する。

全回答者の分析では、患者文脈と空間的文脈の相対的な重視傾向を表す指標C_iと、周囲物体とスタッフの見守り状況の相対的な重視傾向を表す指標D_iを用いる。

Draft note: C_iとD_iの算出式、および値の大小がどちらの重視傾向を表すかをMethod内で明示する。

Results

現時点の可視化候補をFigures 7,8および9に示す。

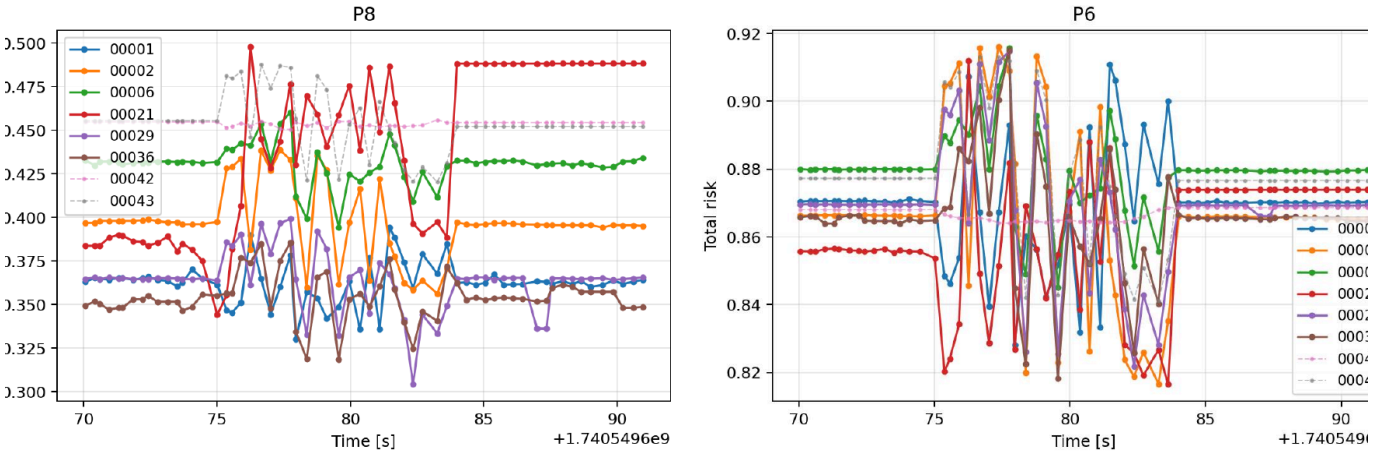


Figure 7. 実データに対するスタッフ別モデルの時系列危険度の比較。

患者文脈を重視するP8のスタッフ別モデルでは、立ち上がった患者00021が最も高い見守り優先順位となった。一方、空間的文脈を重視するP6のスタッフ別モデルでは、スタッフから離れた位置で車椅子に座り、車椅子を動かそうとしていた患者00006が最も高い見守り優先順位となった。

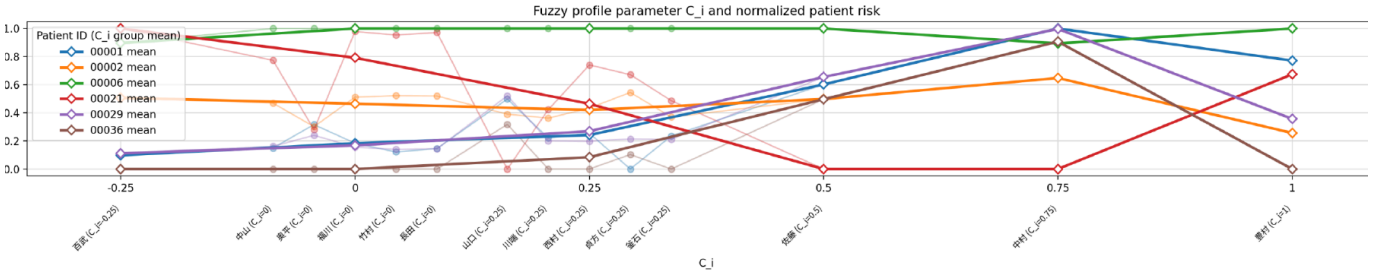


Figure 8. 空間的文脈の重視度と危険度出力の関係を示す現行可視化。
Draft note: source slide p.17. Final figureでは、x軸をスタッフごとの空間的文脈重視指標、y軸を空間的文脈変化に対するΔRisk等とした散布図へ変更する。

患者文脈をより重視するスタッフでは患者00021の危険度が高く評価され、空間的文脈の重視度が高まるにつれて、患者00021の危険度が低下する傾向がみられた。

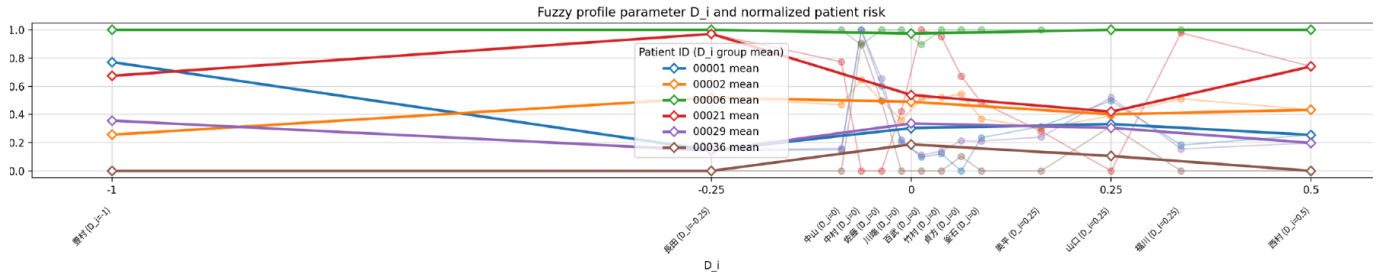


Figure 9. 周囲物体とスタッフの見守り状況の重視度と危険度出力の関係を示す現行可視化。
Draft note: source slide p.18. Figure 8と同様、スタッフごとの判断指標と対応する出力差を直接比較する散布図へ変更する。

Draft note: Figure 9をMain analysisに含めるかは、D_iの定義とRQ2に対する追加的な情報量を確認して決定する。

5. Discussion

5.1 Effect of Spatial Context

RQ1では、患者行動が同じでも、周囲物体・施設構造・スタッフの見守り状況によって時系列危険度と見守り優先順位が変化するかを確認する。

見守り優先順位の変化は、空間的文脈が「誰を優先して見るか」という判断へ与える影響として解釈する。

5.2 Staff-specific Risk Evaluation

RQ2では、スタッフごとの判断知識がAHP重み・Fuzzyルールを介して時系列危険度と見守り優先順位へどう反映されるかを分析する。

ケーススタディでは出力差の形成過程を示し、n=10の分析では判断指標と出力の対応を確認する。

5.3 Limitations

- 危険度の臨床的な正解ラベルに対する精度検証は行っていない。
- n=10の分析は探索的であり、スタッフ一般への統計的な一般化には限界がある。
- 実データにはセンサ・認識ノイズが含まれる。
- 特徴量は限られた現場観察と熟練看護師2名への聞き取りを基に選定している。
- スタッフ別モデルの妥当性、通知理由の理解度、業務負荷、Alarm fatigue、事故防止効果は評価していない。

5.4 Future Work

- スタッフ自身による危険度・見守り優先順位の評価と提案手法の出力を比較する。
- 空間的文脈なし、平均モデル、スタッフ別モデルを比較し、各構成要素の寄与を評価する。
- より多くのスタッフ・患者状況を用いて、判断知識と危険度出力の関係を検証する。
- 通知理由の理解度・有用性を独立したユーザー評価として検証する。

6. Conclusion

本研究では、病棟共有空間における複数患者の見守りに向けて、患者文脈、空間的文脈、スタッフごとの判断知識を統合する危険度評価フレームワークを提案する。

患者属性・行動、周囲物体・施設構造、スタッフの位置・見守り状況を階層的に統合し、患者ごとの時系列危険度と見守り優先順位を算出する。また、スタッフへのアンケートからAHP重みとFuzzyルールを設定し、同一入力に対するスタッフ別モデルの出力差を評価する。

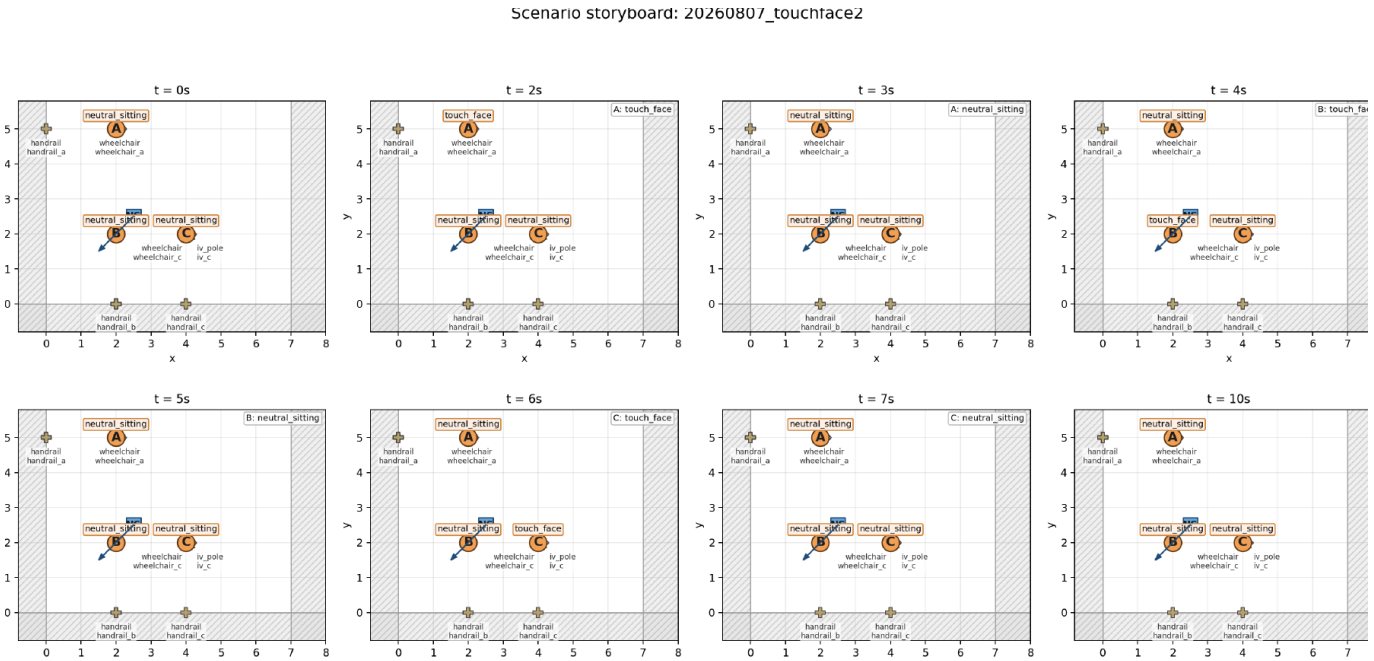
RQ1では空間的文脈による出力変化を、RQ2ではスタッフごとの判断知識による出力差を分析する。これにより、病棟共有空間の状況とスタッフの判断知識を反映した見守り優先順位付けの基礎的枠組みを示す。

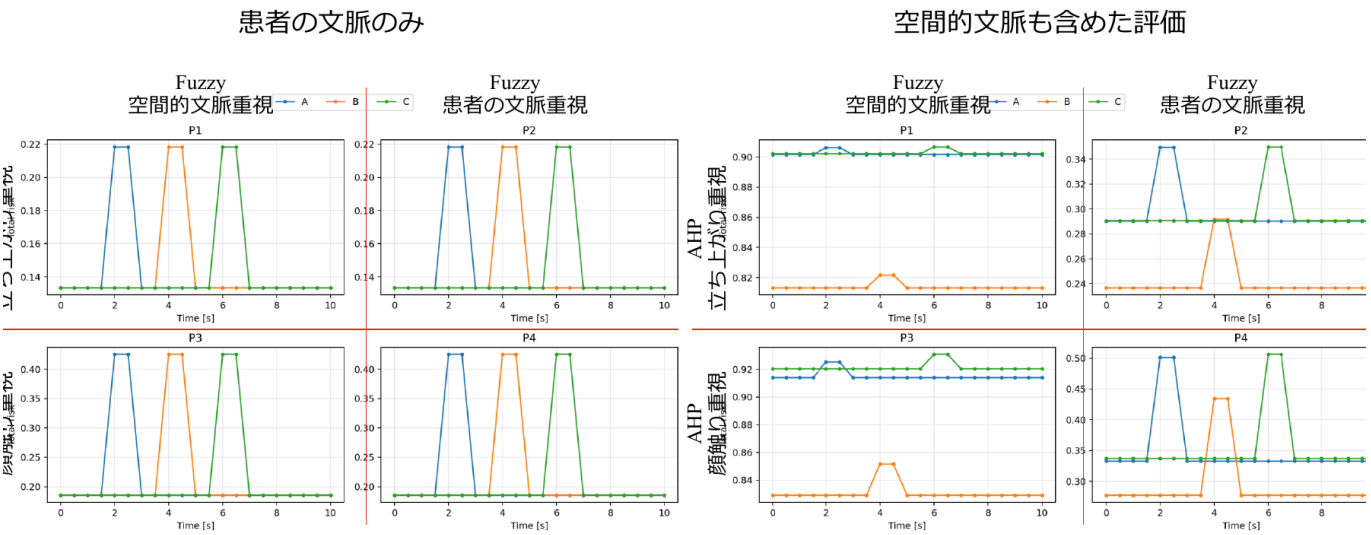
Appendix: Draft-only Figure Management Notes

以下は本文に直接入れず、最終図の再設計またはSupplementary候補として保持する。

A. Additional RQ1 scenario

顔を触る動作を用いたシナリオと結果（source slides pp.10-11）は、立ち上がり以外の動作でも同様の傾向が得られることを示す補助実験として利用できる。





B. Four-patient simulation candidates

Source slides pp.12-15は、スタッフの判断知識と見守り優先順位の関係を統制条件で示す素材として利用できる。Main textへ入れる場合は、現行の折れ線グラフではなくheatmapまたは順位表へ再設計する。

C. Implementation detail

Source slide p.20は、VQA、Pose similarity evaluator、relative position calculator等の実装詳細を示す。今回の論文ではFigure 3をMain textのシステム図とし、p.20相当の詳細図はSupplementaryまたはImplementation節の補助図とする。

